



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN



European
Accreditation
of Engineering
Programmes
EUR-ACE®

Tarea de problemas



Caisaguano Anthony

Maisincho Isaac

Ramos Paulo

Sánchez Julio

30708: Modelos de Procesos Desarrollo de Software

Ing. Cristian Cola

09/04/2026



1. Cómo se obtuvieron los requerimientos (Fase de Comunicación)

La obtención de requerimientos no fue un evento aislado, sino un proceso de comunicación activa con el "cliente" (Tienda PinkyPuff). Aplicamos las siguientes técnicas:

- **Entrevistas semiestructuradas:** Se mantuvo un diálogo con el Product Owner para entender la dinámica de las "ventas en vivo" y la necesidad de inmediatez en el registro.
- **Análisis de dominio:** Estudiamos el método manual actual para identificar puntos de falla, lo que resultó en la necesidad de etiquetas de acceso rápido (RF02, RF03).
- **Clasificación y Priorización:** Cada requerimiento fue evaluado por su impacto en el negocio, asignándoles prioridades: Alta (Seguridad, Registro de pedidos), Media (Reportes, Interfaz) y Baja (Notificaciones de cierre).

2. Cómo se organizó el trabajo del equipo (Fase de Planificación)

Para gestionar la construcción del sistema, el equipo se organizó bajo roles específicos de metodologías ágiles, asegurando responsabilidades claras:

- **Gestión y Control:** Julio Sánchez (SCRUM Master) y Isaac Maisincho (Product Owner) se encargan de analizar requerimientos y verificar que el desarrollo se encamine a los objetivos del negocio.
- **Ejecución Técnica:** Anthony Caisaguano y Paulo Ramos asumen la responsabilidad de diseñar y programar el producto, enfocándose en la arquitectura Java y SQL.
- **Distribución de Tareas:** El trabajo se dividió por módulos (Autenticación, Gestión de Ventas, Facturación), permitiendo que el desarrollo de la lógica y la interfaz gráfica avancen de forma coordinada.

3. Aplicación de un proceso estructurado (Modelado y Construcción)

No estamos programando al azar; seguimos el modelo genérico de proceso para estructurar la solución:



- **Modelado (Análisis y Diseño):** Antes de codificar, creamos el Diagrama de Casos de Uso para visualizar cómo el "Usuario" interactuará con funciones críticas como "Facturación" o "Historial de Compras". Construcción (Codificación y Pruebas): Se seleccionó Java por su robustez y SQL para garantizar la integridad de los datos de los clientes (RNF03).
- **Restricciones de Diseño:** El proceso incluye el cumplimiento de requisitos de rendimiento para que el software sea fluido en computadoras de bajo rendimiento (RNF02).

4. Flujo de desarrollo seguido

El proyecto sigue un Flujo de Proceso Iterativo e Incremental.

Justificación: Debido a que los requerimientos de una tienda en vivo pueden evolucionar, este flujo nos permite entregar primero las funciones vitales (registro de pedidos) y luego añadir funcionalidades secundarias (configuraciones personalizadas o reportes detallados).

Ciclo de Vida: Cada iteración incluye la validación de los datos ingresados y la estabilidad en ejecución continua, asegurando que el sistema no falle durante una transmisión real (RNF01).

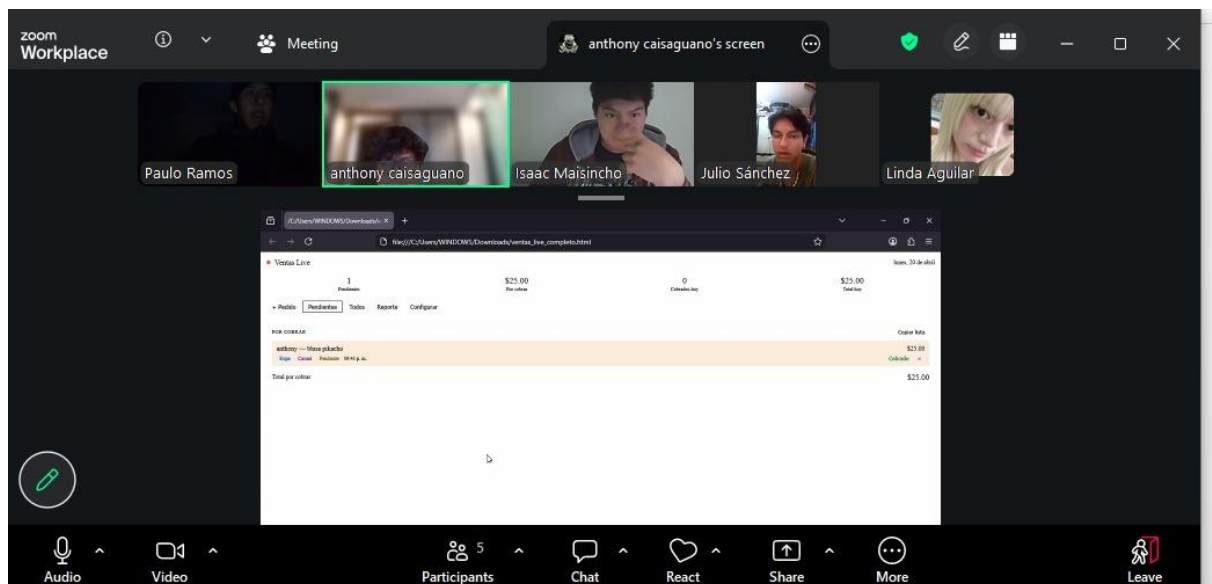
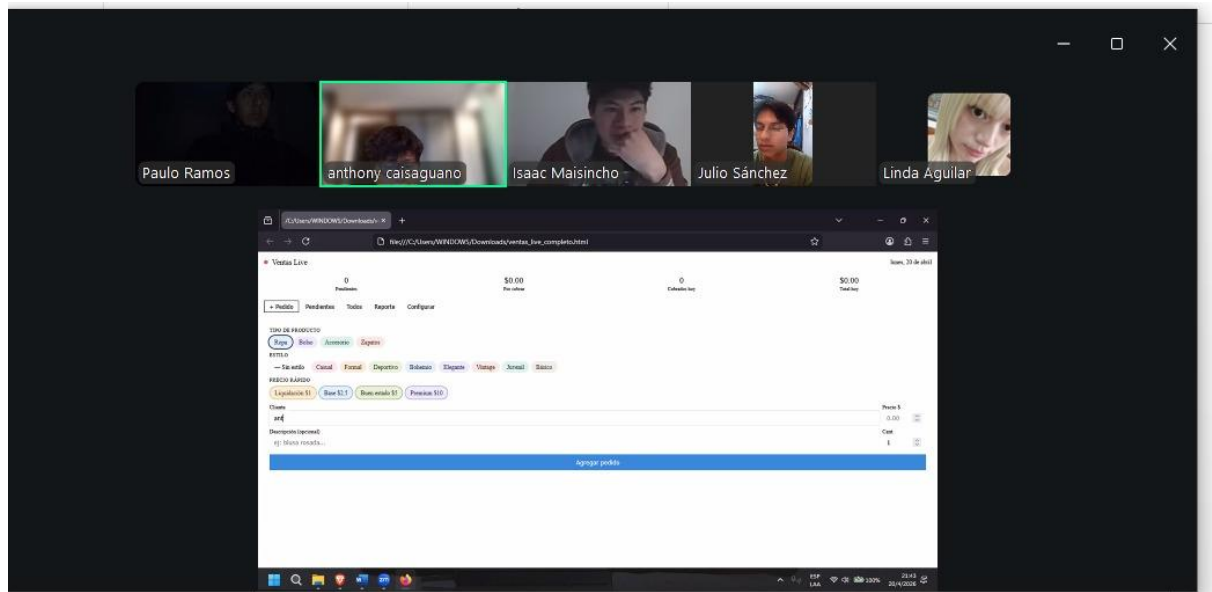
1. Descripción del proyecto

- **Nombre del sistema:** PinkyPuff
- **Problema que resuelve:** El sistema busca reemplazar el registro manual de pedidos y cuentas, permitiendo una gestión ágil durante ventas en vivo donde los productos y precios cambian diariamente.
- **Tipo de usuario:** Usuario general (gestor de la tienda) con capacidades para registrar productos, pedidos y consultar ventas.
- **Breve descripción:** Es una aplicación de escritorio desarrollada en Java con base de datos SQL. Su función principal es facilitar el registro rápido de transacciones mediante etiquetas de acceso rápido y la generación automática de reportes de ventas y facturación.



2. Evidencia de Toma de requerimientos

- **Descripción del cliente:** Se simula un entorno de emprendimiento de “Ventas en vivo” (Live Streaming) de ropa y artículos varios.
- **Identificación del Product Owner (PO):** Isaac Maisincho
- **Técnicas utilizadas:** Se realizó una reunión por zoom para el levantamiento y análisis de procesos actuales
- **Capturas de pantalla de la reunión en zoom con la clienta**





ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN



European
Accreditation
of Engineering
Programmes
EUR-ACE®

The screenshot shows a Zoom meeting with five participants: Paulo Ramos, anthony caisaguano, Isaac Maisincho, Julio Sánchez, and Linda Aguilar. The main window displays a 'Ventas Lite' report. The report includes a table with columns for 'Periodo', 'Ventas', 'Costos', and 'Beneficio'. The data is as follows:

Periodo	Ventas	Costos	Beneficio
1 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
2 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
3 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
4 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
5 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
6 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
7 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
8 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
9 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
10 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
11 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
12 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
13 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
14 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
15 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
16 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
17 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
18 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
19 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
20 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
21 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
22 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
23 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
24 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
25 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
26 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
27 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
28 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
29 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
30 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
31 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
32 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
33 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
34 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
35 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
36 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
37 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
38 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
39 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
40 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
41 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
42 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
43 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
44 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
45 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
46 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
47 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
48 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
49 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
50 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00

The screenshot shows a Zoom meeting with five participants: anthony caisaguano, Paulo Ramos, Isaac Maisincho, Julio Sánchez, and Linda Aguilar. The main window displays a 'Ventas Lite' report. The report includes a table with columns for 'Periodo', 'Ventas', 'Costos', and 'Beneficio'. The data is as follows:

Periodo	Ventas	Costos	Beneficio
1 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
2 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
3 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
4 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
5 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
6 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
7 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
8 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
9 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
10 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
11 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
12 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
13 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
14 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
15 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
16 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
17 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
18 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
19 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
20 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
21 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
22 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
23 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
24 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
25 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
26 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
27 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
28 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
29 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
30 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
31 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
32 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
33 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
34 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
35 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
36 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
37 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
38 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
39 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
40 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
41 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
42 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
43 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
44 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
45 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
46 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
47 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
48 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
49 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00
50 Periodo	\$25.00	\$0.00	\$25.00



Sección de preguntas realizadas en la entrevista

- 1.-¿Cómo registra los pedidos durante la transmisión en vivo?
- 2.-¿Cuáles son sus problemáticas en su día a día?
- 3.-¿Cómo se maneja los métodos de pago que realiza?
- 4.-¿Qué información se requiere para registrar un pedido del cliente?
- 5.-¿Cómo maneja la cotización de un producto que va hacer vendido?
- 6.-¿Usted realiza algún comprobante para las ventas?

Link del video

[https://drive.google.com/drive/folders/1hfNS7Ik7xhVZ86oYAvhbhcw9bKBDqohm?usp=sha
ring](https://drive.google.com/drive/folders/1hfNS7Ik7xhVZ86oYAvhbhcw9bKBDqohm?usp=sharing)

3. Organización del Equipo

Nuestro equipo de trabajo utilizamos la metodología ágil SCRUM, con los siguientes roles definidos:

- **SCRUM Master:** Julio Sánchez. Responsable de liderar el equipo y analizar los requerimientos
- **Producto Owner:** Isaac Maisincho. Responsable de verificar que el trabajo vaya por buen camino y no tenga fallos.
- **Development Team:** Anthony Caisaguano y Paulo Ramos. Responsables de la documentación, diseño y programación del software.
- **Forma de trabajo:** Distribucion de tareas basada en la creación de una interfaz gráfica optimizada para computadoras de bajo rendimiento y el aseguramiento de la integridad de datos en SQL.

4. Aplicación del modelo genérico de proceso



- **Comunicación:** El equipo de trabajo estableció los objetivos del sistema PinkyPuff mediante la identificación de las necesidades que nos proporcionó la cliente: el registro rápido de algún pedido y que la interfaz gráfica este de acuerdo a lo que se recopiló.
- **Planificación:** Organización de roles (Scrum Master, PO, Team) y definición de prioridades de desarrollo (Alta, Media, Baja) para cada módulo del sistema.
- **Modelado:** Creación del diagrama de casos de uso que incluye: Iniciar sesión, Registrar productos/pedidos, Facturación, Gestión de pedidos, Reportes de venta, Configuración e Historial.
- **Construcción:** Desarrollo de la lógica en Java para el cálculo automático de subtotales, totales e impuestos, y la implementación de la base de datos estructurada.
- **Despliegue:** Se proyecta la entrega de una interfaz gráfica que sea de manera usable para el usuario así sin que no tenga complicaciones al momento de usar el sistema en sus transmisiones en vivo.

5. Definición del flujo del proceso

- **Tipo de flujo:** Iterativo e Incremental.
- **Justificación:** Dado que el sistema utiliza la metodología SCRUM, el flujo permite realizar entregas parciales y funcionales (Sprints). Por ejemplo, se puede priorizar el flujo de "Registro de Pedidos" (RF03) antes que el "Historial de Compras" (RF07), permitiendo ajustar la interfaz según el feedback del usuario en las ventas en vivo, asegurando que el rendimiento sea óptimo en equipos de bajos recursos.